Dossier de Test & Recette : RailMind Lite

1. Objet du document

Ce dossier définit les tests de recette de RailMind Lite. Il valide le bon fonctionnement de l'authentification, la recherche RAG, la gestion des sources, les droits, la déduplication et l'historique. La gestion du roulement du personnel est explicitement hors périmètre.

2. Matrice des Tests de Validation

L'ensemble des tests ci-dessous ont été validés sur le système en développement (Août 2026).

ID	Domaine	Action (Scénario de test)	Résultat attendu	Statut de Recette
TR-01	Connexion	Se connecter avec des identifiants valides	Session créée et accès accordé	✅ Fonctionnel
TR-02	Sécurité	Ouvrir une route protégée sans être connecté	Accès refusé (Redirection ou Erreur 401)	✅ Fonctionnel
TR-03	RAG	Poser une question connue	Réponse générée et fondée sur le document	✅ Fonctionnel
TR-04	Abstention	Poser une question hors corpus	L'IA indique une "Information insuffisante" et s'abstient d'inventer	✅ Fonctionnel
TR-05	Sources	Observer les citations sous une réponse	Seules les sources pertinentes ayant servi sont affichées	✅ Fonctionnel
TR-06	Sources	Poser une question couverte par un seul document	Une seule source est affichée (Dédoublonnage des citations)	✅ Fonctionnel

ID	Domaine	Action (Scénario de test)	Résultat attendu	Statut de Recette
TR-07	Confiance	Poser une question sur un sujet non couvert	Le badge de confiance ne doit pas être « élevé » (Rouge/Insuffisant)	✅ Fonctionnel
TR-08	Statut document	Interroger l'assistant sur un document inactif	Le document n'est pas utilisé par la recherche	✅ Fonctionnel
TR-09	Activation	Activer un document puis rechercher	Le document devient instantanément disponible	✅ Fonctionnel
TR-10	Droits	Poser la même question (Admin vs ReadOnly)	Chaque profil voit seulement la réponse issue des documents qui lui sont autorisés	✅ Fonctionnel
TR-11	Admin	Faire une recherche globale	L'admin accède aux documents de toutes les directions	✅ Fonctionnel
TR-12	Upload	Téléverser un PDF valide	Extraction, création des chunks, embeddings et indexation réussies	✅ Fonctionnel
TR-13	Fichier vide	Téléverser un fichier non valide	Erreur contrôlée et rejet	✅ Fonctionnel
TR-14	Doublon	Téléverser exactement le même fichier	Rejet de l'upload grâce à la vérification d'empreinte SHA-256	✅ Fonctionnel
TR-15	Recherche	Recherche par mot-clé spécifique	Document pertinent retrouvé (Recherche Lexicale)	✅ Fonctionnel
TR-16	Sémantique	Poser une question formulée différemment du texte	Passage sémantiquement pertinent retrouvé (pgvector)	✅ Fonctionnel
TR-17	LLM	Poser une question RAG	Réponse rapide générée par le modèle local Ollama avec contexte local	✅ Fonctionnel

ID	Domaine	Action (Scénario de test)	Résultat attendu	Statut de Recette
TR-18	Historique	Se déconnecter puis se reconnecter	La conversation est conservée dans l'historique	✅ Fonctionnel
TR-19	Historique	Cliquer sur une ancienne conversation	Le bon contexte et les messages précédents sont restaurés	✅ Fonctionnel
TR-20	Responsive	Utiliser l'application sur un écran étroit	Interface utilisable sans cassure majeure (Tailwind CSS)	✅ Fonctionnel
TR-21	KALATI	Vérifier le couplage du système documentaire	Le prototype reste autonome (L'absence de KALATI ne bloque pas l'outil)	✅ Fonctionnel
TR-22	Audit	Consulter les traces depuis le tableau de bord	Les actions prévues (uploads, questions) sont traçables (ID, Date)	✅ Fonctionnel

3. Détails des points critiques validés

3.1 Dédoublonnage des documents (TR-14)

La déduplication a été confirmée en testant l'envoi de deux fichiers PDF identiques mais renommés différemment. Le système ne se fie pas au nom du fichier, mais génère un *checksum* unique lors de la lecture des octets du fichier. Le deuxième upload a été bloqué au niveau de la base de données, évitant ainsi l'indexation redondante.

3.2 Confidentialité croisée RAG / Profil (TR-10)

Un compte utilisateur avec le département "Ressources Humaines" (Read Only) a tenté de trouver une information technique via le chat. La base vectorielle, configurée pour appliquer un filtre de département et de sécurité avant même de calculer la pertinence, a retourné zéro résultat. Le LLM s'est donc abstenu de répondre, confirmant l'imperméabilité des données entre directions.

3.3 Abstention et Confiance (TR-04 & TR-07)

Testé en posant la question : "*Quelle est la recette de la tarte aux pommes ?*" Résultat : L'IA répond qu'elle ne trouve pas l'information dans les documents indexés, et le niveau de confiance affiché est "Information insuffisante" (Badge Rouge). L'intégrité de l'assistant métier est ainsi garantie.